IEEE Power & Energy Series:

Digital Energy Transformation

IEEE PES Power & Energy Society® Thailand Chapter

IEEE THAILAND SECTION

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ

การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน

The Digital Transformation of The Energy Industry:

AI, Machine Learning, IoT, Quantum, Blockchain, Cloud, Big Data and Cyber Security

วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สนับสนุนโดย : กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority PEA Provincial Electricity Authority ptt Group

บริหารงานสัมมนาโดย : TECHNOLOGY MEDIA

www.greennetworkseminar.com/ai

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพขององค์กรและภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังช่วยให้เราสามารถดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงที่สุดอีกด้วย กระแสอนาคตที่กำลังเป็นที่จับตามองในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น AI, Machine Learning, IoT, Quantum, Blockchain, Cloud, Big Data and Cyber Security ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโลกองค์กร ธุรกิจ ไม่เพียงแต่ในอนาคตเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีผลต่อรูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าแล้วเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การนำ AI และ Machine Learning มาใช้ในภาคพลังงานทดแทน รวมถึงประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กริดไฟฟ้า การนำ IoT มาใช้ในการจัดการพลังงาน การใช้ Quantum มาช่วยในการประมวลผลที่เร็วขึ้น การประยุกต์ใช้ Blockchain กับโรงไฟฟ้าเสมือน การนำ Big Data และ Data Analytics มาใช้ในการจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมพลังงาน การสร้างความปลอดภัยทาง Cyber เพื่อให้เกิดความมั่นคง เสถียร และปลอดภัยของระบบกริดไฟฟ้า เป็นต้น ในการจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงที่สุด ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพรวมของ Digital Transformation และหลักการเบื้องต้นและการนำไปประยุกต์ใช้ รวมไปถึงเทคโนโลยีและความก้าวหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES Thailand ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง **"การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน"** ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษา Solution Providers และ Start Up ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนี้โดยตรง

**** สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ*

วัตถุประสงค์

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT), ควอนตัม (Quantum), บล็อกเชน (Blockchain), คลาวด์ (Cloud), ข้อมูลมหัต (Big Data), ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) แก่ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
2. เข้าใจถึงวิธีการที่จะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับ AI, Machine Learning, IoT, Quantum, Blockchain, Cloud, Big Data and Cyber Security มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจพลังงานและโรงไฟฟ้า
3. สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ Digital Transformation โดยการนำ AI, Machine Learning, IoT, Quantum, Blockchain, Cloud, Big Data, Cyber Security มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า ในธุรกิจพลังงานและโรงไฟฟ้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากร
4. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคนและรับทราบแนวทางในการประยุกต์และนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในธุรกิจและหน่วยงานของตนเพื่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจพลังงานและโรงไฟฟ้าต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

1. หน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบายทางด้านไฟฟ้าพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน, SPP, VSPP ฯลฯ
2. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
3. ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้รับติดตั้ง วิศวกร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบำรุงรักษา ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้สนใจทั่วไป

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ
การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด
โดย **ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์** รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และ Executive Committee, IEEE Power & Energy Society (Thailand)

ดำเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - **รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล**
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society (Thailand)

Session 1 Quantum in the Energy Industry

08.45 - 09.30 น. การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน
(The Digital Transformation of The Energy Industry)
โดย **ดร.วิโรจน์ บัวคลี่** ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

09.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 11.00 น. Quantum Computing
โดย **ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์** CEO & Co-Founder of Quantum Technology Foundation (Thailand)

11.00 - 12.00 น. Quantum - Safe Power Grids และกรณีศึกษา
โดย **คุณพงศ์พิชญ์ อัศววิภาส และคุณณัชชา สร้อยทอง** วิศวกรด้านเทคนิค Hitachi Energy (Thailand) Limited

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : *วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

Session 2 Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), The Internet of Things (IoT) and Rebooting Computing in the Energy Industry

13.00 - 14.00 น. การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับการวิเคราะห์กริดไฟฟ้า และกรณีศึกษา
(Application of Machine Learning to Power Grid Analysis)
โดย **ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล** Director and Vice President, Hitachi Energy (Thailand) Limited

14.00 - 15.00 น. Parallel and Distributed Computing
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 16.30 น. IoT และการจัดการพลังงาน (The IoT & Energy Management)
กรณีศึกษา การจัดการพลังงานในโรงแรมด้วย AI และ IoT (Hotel Energy Management with AI and IoT)
โดย **ดร.วโรดม คำแผ่นชัย** กรรมการผู้จัดการ Alto Tech Co., Ltd.

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

Session 3 Blockchain in the Energy Industry

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 10.00 น. เทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract ทำงานอย่างไร และกรณีศึกษา
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Oracle Corporation (Thailand) Co., Ltd.

10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น. การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบ Peer-to-peer ด้วยระบบ Blockchain และกรณีศึกษา
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 4 Cloud Computing in the Energy Industry

13.00 - 14.30 น. The Future of Energy Industry and Cloud Computing
โดย **คุณเมฆินทร์ วรศาสตร์** นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น. Practical Experience in the Energy Industry Cloud Enablement
โดย **ผู้เชี่ยวชาญจาก Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.**

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

Session 5 Big Data and Data Analytics in the Energy Industry

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 10.00 น. Big Data คืออะไร?
- Intro to Data Science บทนำสู่วิทยาการข้อมูล
- ตัวอย่างการทำ Exploratory Analysis

โดย **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์** ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น. Big Data Analytics in Energy Sector และกรณีศึกษา การใช้วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลมหัตในภาคพลังงาน
โดย **ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์** CEO & Co-Founder, Coraline Co., Ltd.

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 6 Cyber Security in the Energy Industry

13.00 - 14.30 น. Cyber Security คืออะไร? ทำไมทุกองค์กรถึงให้ความสำคัญ
โดย **คุณนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล** ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรณีศึกษา Cyber Security for Utilities
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

16.30 น. จบการสัมมนา

หมายเหตุ : *วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

รับจำนวนจำกัด

ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ **การเปลี่ยนรูปแบบ**

การจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน

The Digital Transformation of The Energy Industry: AI, Machine Learning, IoT, Quantum, Blockchain, Cloud, Big Data and Cyber security

วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

****มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง จำนวน 18 PDUs*

***ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสถานประกอบการ เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญใช้ระบุออกใบเสร็จ

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 3 1 9 9 9 0 0 4 7 1 8 7 7

☑ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่ .....

☐ IEEE ☐ PES Member No. ☐☐☐☐☐☐☐☐ เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร 1 3 3 1 2 3

1. ชื่อ - สกุล นาย ธนวีร์ วราภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิตและแอปพลิเคชัน อายุ 46 ปี

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thanawee Warapak

ชื่อบริษัท / หน่วยงาน บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด

ที่อยู่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 02 323 2601 แฟกซ์ ..... e-Mail : thanawee@thebubbles.co.th

☐ IEEE ☐ PES Member No. ☐☐☐☐☐☐☐☐ เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร ☐☐☐☐☐☐

2. ชื่อ - สกุล ..... ตำแหน่ง ..... อายุ ..... ปี

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) .....

ชื่อบริษัท / หน่วยงาน .....

ที่อยู่ .....

โทร. ..... แฟกซ์ ..... e-Mail : .....

(** เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ผู้เข้าสัมมนาต้องแสดงหลักฐานการตรวจ ATK เป็นผลลบภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าสัมมนา)

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

- สมาชิก IEEE **ท่านละ 8,500 + Vat 595 = 9,095 บาท**
- หน่วยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย **ท่านละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท**
- บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป **ท่านละ 10,000 + Vat 700 = 10,700 บาท**

(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% สำหรับนิติบุคคล ค่าสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200%)

การชำระเงิน

- โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี **"บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด"**
  - ☐ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า เลขที่ 162-0-74737-6
  - ☑ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลขที่ 047-2-56333-5

***** กรุณาส่งใบตอบรับ/สำเนาใบโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com**

กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ **บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด**
(ผู้ได้รับการมอบหมายจากสมาคมฯ ในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระค่าลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-36060-06-5 (สำนักงานใหญ่)
โทร. 0-2354-5333 Ext. 500, 503 แฟกซ์ 0-2354-5322 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
ลงทะเบียน online : www.greennetworkseminar.com/ai
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Secretary, IEEE Power & Energy Society - Thailand มือถือ 08-1821-6117